

CHIMICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [IGNAZIO BLANCO](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il corso di Chimica è finalizzato all'acquisizione, da parte di studentesse e studenti, delle conoscenze di chimica di base indispensabili per affrontare l'interpretazione dei fenomeni chimici e chimico –fisici, e della conoscenza del comportamento e delle caratteristiche dei materiali più comuni, nonché l'interpretazione dei fenomeni di natura antropica lesivi dell'ambiente. Nello specifico gli obiettivi di apprendimento attesi sono:

DD1 Conoscenza del linguaggio scientifico, del metodo scientifico e delle grandezze chimico-fisiche più comuni, dei concetti basilari della chimica al fine di comprendere i processi chimici che avvengono nell'ambiente e nelle applicazioni ingegneristiche, con particolare attenzione all'ambito dell'ingegneria civile. Comprensione della struttura molecolare di una sostanza al fine di prevederne il suo comportamento in diverse condizioni.

DD2 Capacità di applicare le conoscenze chimiche acquisite per risolvere problemi specifici dell'ingegneria civile-ambientale, come la selezione di materiali o l'utilizzo/progettazione di processi sostenibili o di salvaguardia dell'ambiente. Capacità di interpretare dati e risultati ottenuti nelle esercitazioni volte a simulare reazioni chimiche

decisioni basate sulla propria conoscenza e capacità di comprensione in ambito chimico. Capacità di affrontare e risolvere problemi complessi che richiedono l'applicazione di conoscenze nei diversi ambiti della chimica.

DD4 Capacità di comunicare efficacemente le proprie conoscenze, sia in forma scritta che orale, utilizzando un linguaggio appropriato. Capacità di presentare i risultati di una esercitazione in modo chiaro e conciso, utilizzando grafici, equazioni, reazioni e/o altre rappresentazioni visive. Capacità di lavorare in gruppo, comunicando efficacemente le proprie idee e ascoltando quelle degli altri.

DD5 Capacità di autovalutare il proprio apprendimento, orientata al raggiungimento della formazione di cui sopra.

Le conoscenze acquisite saranno spendibili nella progettazione e gestione di materiali e sistemi finalizzati ad un miglioramento della qualità della vita, in accordo con gli obiettivi 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Agenda 2030.



Modalità di svolgimento dell'insegnamento

L'insegnamento prevede lezioni frontali ed esercitazioni numeriche su ciascuna parte del Corso. Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel Syllabus.

Prerequisiti richiesti

Per la frequenza del Corso non è richiesto alcun particolare prerequisito.

Frequenza lezioni

La frequenza delle lezioni è obbligatoria

Contenuti del corso

Natura atomica della materia, struttura della materia, legame chimico, stati di aggregazione della materia, termodinamica chimica, cinetica chimica, equilibrio chimico, soluzioni elettrolitiche, elettrochimica.

Testi di riferimento

1- M. Schiavello - L. Palmisano: "Fondamenti di Chimica" (EdiSES) A. V edizione

2- Clerici - B. Morrocchi: "Esercitazioni di Chimica" (Ed. Spiegel)

3- Appunti di lezione

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 La natura atomica della materia	Testo 1 pp 1-18
2 La struttura dell'atomo	Testo 1 pp 21-62
3 Il sistema periodico	Testo 1 pp 65-83
4 Formule molecolari, le reazioni, bilanciamento	Appunti di lezione
5 Il legame chimico	Testo 1 pp 85-165
6 Lo stato gassoso	Testo 1 pp 200-222
7 Lo stato solido	Appunti di lezione
8 Termodinamica chimica	Testo 1 pp 231-245 Testo 1 pp 258-269
9 Cinetica chimica	Testo 1 pp 386-403
10 Lo stato liquido	Testo 1 pp 301-312
11 Equilibrio chimico	Testo 1 pp 413-478 Appunti di lezione Testo 1 pp 493-505
12 Elettrochimica	Testo 1 pp 527-564

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

La valutazione consiste nel superamento di una prova scritta e di una prova orale, di seguito descritte. Le due prove sono obbligatorie.

Prove	Percentuale sul voto finale	Obiettivi di apprendimento attesi
Prove in itinere o Esame scritto	75%	DD1, DD2, DD3, DD5
Esame orale	25%	DD1, DD2, DD3, DD4

Durante il periodo didattico, esclusivamente per gli studenti e le studentesse frequentanti il Corso, saranno svolte delle prove in itinere con fini di autovalutazione (DD5)/valutazione. Gli studenti e le studentesse che conseguiranno una valutazione media positiva saranno esonerati dl sostenere l'esame scritto

La verifica dell'apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere.

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA:
A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti e le studentesse interessate possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.

È possibile rivolgersi anche al docente referente CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del Dipartimento.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

1) Una soluzione acquosa di cloruro di bario (p.m. = 208.24 g mol⁻¹) al 15% in peso congela a -3.846° C. Calcolare il grado di dissociazione del sale.
(K_{cr} = 1.86 °C mol⁻¹ Kg)

2) Per determinare la concentrazione di ioni ferrosi in una soluzione venne usato il metodo elettrochimico, utilizzando come elettrodo di riferimento un elettrodo a calomelano saturo. La f.e.m. a 25 °C della pila fu di 0.78 V. Calcolare la concentrazione di ioni ferrosi in soluzione.
(E_{cal} = 0.242 V; E⁰_{Fe⁺⁺/Fe} = -0.45 V)

3) Si abbiano 250 cc di una soluzione di cloruro di ammonio 0.01 M. Calcolare la variazione di pH che si osserva se in essa vengono fatti gorgogliare 100 cc di ammoniacca misurati in c.n.
(K_b = 1.75×10⁻⁵)

4) Calcolare quanti grammi di arsenico reagiscono con 8.57 g di ipoclorito di potassio secondo la seguente reazione

As + KClO + KOH +H₂O → KH₂AsO₄ + KCl
(p.m._{KClO}= 90.5 g×mol⁻¹; p.a._{As} = 75 u.m.a.)

- Descrivere la teoria del Valence Bond
- Definire la velocità di una reazione chimica e descrivere i parametri che la influenzano
- Spiegare i criteri di spontaneità delle reazioni chimiche
- Descrivere l'equilibrio chimico
- Definire la pila Daniell e descrivere il dispositivo
- Spiegare il fenomeno elettrolitico